

胸痛规范化评估与诊断中国专家共识

制定者：中华心血管病杂志编辑委员会 胸痛规范化评估与诊断共识专家组

出处：中华心血管病杂志, 2014,42(08): 627-632.

通信作者：胡大一, Email: dayi.hu@medmail.com.cn; 陈红, Email: chenhong0418@yahoo.com.cn

【声明：本文经《中华医学杂志》社有限责任公司授权医脉通，仅限于非商业应用】

胸痛是一种常见的临床症状，病因繁杂，涉及多个器官和系统，病情程度轻重不一，规范化的胸痛评估与诊断对早期识别胸痛病因、挽救生命、改善预后、合理使用医疗资源有重要意义。因此，中华心血管病杂志编辑委员会邀请院前急救医疗系统、急诊科、心血管内科、呼吸科、消化科、检验科、影像科等学科专家，共同制定本共识。

一、流行病学

研究显示，人群中约 20%~40%的个体一生中有过胸痛主诉，年发生率约为 15.5%^[1]。胸痛症状随年龄增加而增长，老年人群中高发，以男性为著^[2]。我国北京地区的横断面研究显示，胸痛患者占急诊就诊患者的 4.7%^[3]。

英国全科医生研究数据库纳入 13 740 例胸痛患者进行为期 1 年的观察，结果显示缺血性心脏病是胸痛患者的最主要致死原因，占随访期间死亡人数的 36%^[1]。

我国北京地区的研究显示，在未收住院的胸痛患者中 30 d 随访发现，高达 25% 的患者出现院外死亡、再次入院和失访等情况^[3]。此外，中国急性冠状动脉综合征（acute coronary syndrome, ACS）临床路径研究报道，高达 20% 的患者出院诊断与客观检查结果不符，提示可能存在漏诊和误诊^[4]。

二、胸痛的分类与常见病因

胸痛是指位于胸前区的不适感，包括闷痛、针刺痛、烧灼、紧缩、压榨感等，有时可放射至面颊

及下颌部、咽颈部、肩部、后背部、上肢或上腹部，表现为酸胀、麻木或沉重感等。

胸痛的病因涵盖多个系统，有多种分类方法，其中从急诊处理和临床实用角度，可将胸痛分为致命性胸痛和非致命性胸痛两大类（[表 1](#)）。

表 1 胸痛的分类与常见病因

分类	病 因
致命性胸痛	
心源性	急性冠状动脉综合征、主动脉夹层、心脏压塞、心脏挫压伤（冲击伤）
非心源性	急性肺栓塞、张力性气胸
非致命性胸痛	
心源性	稳定性心绞痛、急性心包炎、心肌炎、肥厚型梗阻性心肌病、应激性心肌病、主动脉瓣疾病、二尖瓣脱垂等
非心源性	
胸壁疾病	肋软骨炎、肋间神经痛、带状疱疹、急性皮炎、皮下蜂窝织炎、肌炎、肋骨骨折、血液系统疾病所致骨痛（急性白血病、多发性骨髓瘤）等
呼吸系统疾病	肺动脉高压、胸膜炎、自发性气胸、肺炎、急性气管-支气管炎、胸膜肿瘤、肺癌等
纵隔疾病	纵隔脓肿、纵隔肿瘤、纵隔气肿等
消化系统疾病	胃食管反流病（包括反流性食管炎）、食管痉挛、食管裂孔疝、食管癌、急性胰腺炎、胆囊炎、消化性溃疡和穿孔等
心理精神源性	抑郁症、焦虑症、惊恐障碍等
其他	过度通气综合征、痛风、颈椎病等

根据我国地区的研究资料^[1]显示，急诊就诊的胸痛患者中，ACS 高居致命性胸痛病因的首位。急性肺栓塞与主动脉夹层虽然发生率较低，但临床

中容易漏诊及误诊。因此，本共识对这三种致命性胸痛疾病作重点叙述。

三、胸痛的临床表现与危险性评估

面对主诉胸痛就诊的患者，首要任务是快速地查看患者生命体征，简要收集临床病史，判别是否存在危险性或者具有潜在的危险性，以决策是否需要立即对患者实施抢救。对于生命体征异常的胸痛患者，包括：神志模糊和（或）意识丧失、面色苍白、大汗及四肢厥冷、低血压[血压 $<90/60$ mmHg(1 mmHg $=0.133$ kPa)]、呼吸急促或困难、低氧血症($SpO_2<90\%$)，提示为高危患者，需马上紧急处理。在抢救同时，积极明确病因。对于无上述高危临床特征的胸痛患者，需警惕可能潜在的危险性。

对生命体征稳定的胸痛患者，详细的病史询问是病因诊断的基石。大多数情况下，结合临床病史、体格检查以及特定的辅助检查，可以准确判断患者胸痛原因。需要强调的是，临床医师面对每一例胸痛患者，均需优先排查致命性胸痛（[图 1](#)）。

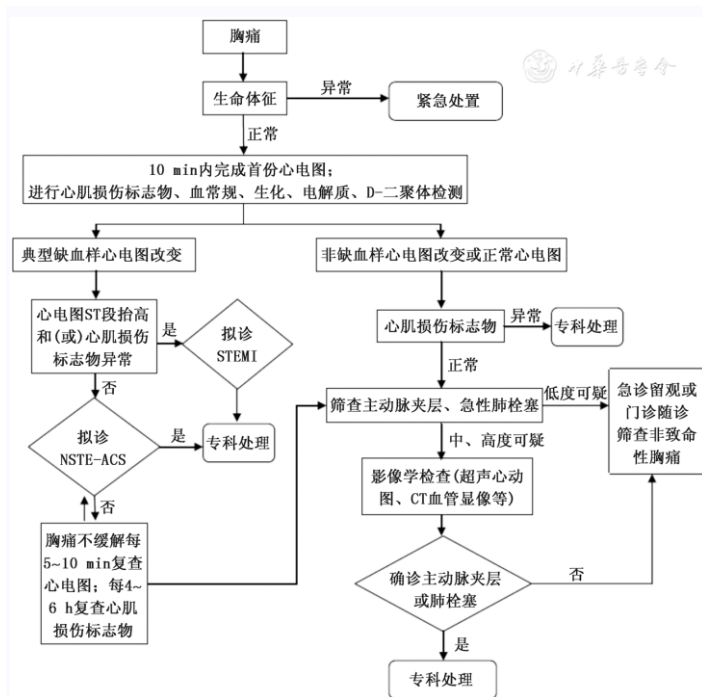


图1 胸痛临床评估与诊断流程

1. ACS:

ACS 包括 ST 段抬高型心肌梗死 (ST elevation myocardial infarction, STEMI)、非 ST 段抬高型心肌梗死 (non ST elevation myocardial infarction, NSTEMI) 和不稳定性心绞痛 (unstable agina, UA)。其中, 后两种类型统称为非 ST 段抬高型 ACS (NSTE-ACS)。

典型的心绞痛位于胸骨后, 呈压榨性、紧缩感、憋闷或烧灼感等, 可放射至颈部、下颌、上腹部、肩部或左前臂, 一般持续 2~10 min, 休息或含服硝酸甘油后 3~5 min 内可缓解。诱发因素包括劳累、运动、饱餐、寒冷、情绪激动等。UA 胸痛诱因与性质同前述, 但是患者活动耐量下降, 或在静息下发作, 胸痛持续时间延长, 程度加重, 发作频率增加。心肌梗死的胸痛持续时间常>30 min, 确

酸甘油无法有效缓解，可伴有恶心、呕吐、大汗、呼吸困难等表现。但是，老年、糖尿病等患者症状可不典型，临床中需仔细鉴别。

UA 患者一般没有异常的临床体征，少数可出现心率变化，或由于乳头肌缺血出现心脏杂音。心肌梗死的患者也可无临床体征，部分患者可出现面色苍白、皮肤湿冷、发绀、颈静脉充盈怒张、低血压、奔马律、肺部啰音等。新出现的胸骨左缘收缩期杂音要高度警惕室间隔穿孔；部分患者可合并心律不齐，出现心动过缓、房室传导阻滞、心动过速，特别要警惕室性心动过速和心室颤动。

心电图是早期快速识别 ACS 的重要工具，标准 18 导联心电图有助于识别心肌缺血部位。典型 NSTEMI-ACS 的心电图特点为：同基线心电图比较，至少 2 个相邻导联 ST 段压低 ≥ 0.1 mV 或者 T 波改

变，并呈动态变化。原心电图 T 波倒置在症状发作时"伪正常化"也具有诊断意义。变异型心绞痛可表现一过性的 ST 段抬高。aVR 导联 ST 段抬高超过 0.1 mV，提示左主干或三支血管病变。初始心电图正常，不能除外 NSTEMI-ACS，如胸痛持续不缓解时，需每间隔 5~10 min 复查 1 次心电图。

STEMI 患者典型心电图表现为除 V₂、V₃ 导联外，2 个或以上连续导联 J 点后的 ST 段弓背向上抬高>0.1 mV；V₂、V₃ 导联 ST 段，女性抬高≥0.15 mV，≥40 岁男性抬高≥0.2 mV，<40 岁男性抬高≥0.25 mV 考虑诊断 STEMI^[5]。新发的左束支传导阻滞也提示 STEMI；心电图表现为缺血相关导联的 T 波高耸提示为 STEMI 超急性期。在既往合并束支传导阻滞的患者中，对比发病前的心电图有重要的鉴别意义。

心肌损伤标志物是鉴别和诊断患者 ACS 的重要检测手段,其中,肌钙蛋白(cardiac troponin, cTn)的 2 种亚型 cTnI 或 cTnT 是首选的标志物;肌酸激酶同工酶(CK-MB)对判断心肌坏死也有较好的特异性。心肌梗死后, cTn 需至少在 2~4 h 后由心肌释放入血, 10~24 h 达到峰值(表 2)。CK-MB 可用于判断再发心肌梗死。推荐对于无法早期确诊的胸痛患者在首次留取 cTn 标本后, 间隔 4~6 h 复查以排除心肌梗死。在此必须强调, 临床实践中不能因等待患者的心肌损伤标志物结果而延误早期治疗。

表 2 心肌梗死时心肌损伤标志物的时相变化

标志物	开始升高时间 (h)	达峰值时间 (h)	持续时间 (d)
CK-MB	6	18 ~ 24	3 ~ 4
cTnI	2 ~ 4	10 ~ 24	7 ~ 14
cTnT	2 ~ 4	10 ~ 24	7 ~ 21

注:CK-MB:肌酸激酶同工酶;cTn:肌钙蛋白

2012 年,第 3 次心肌梗死全球统一定义^[6]对心肌梗死进行了详尽定义及分类,更有利于医师在临床实践中操作。

危险分层对于 ACS 患者的预后判断和治疗策略选择具有重要价值。STEMI 患者具备如下危险因素:高龄、女性、收缩压<100 mmHg、心率>100 次/min、肺部啰音、Killip 分级 II ~ IV 级,心房颤动、前壁心肌梗死、cTn 显著升高、既往心肌梗死

史、糖尿病等预示死亡风险增高^[7]。NSTE-ACS 的危险分层涉及较多因素，详见表 3。

表 3 UA 及 NSTEMI

项目	高危 (至少符合以下 1 项)	中危 (至少符合以下 2 项)
病史	缺血症状在 48 h 内恶化	既往心肌梗死或冠状动脉旁路移植术
胸痛表现	长时间静息时胸痛(>20 min)	曾有长时间静息时胸痛，可通过休息或含服硝酸甘油缓解，中度或高度胸痛，过去 2 周内发生过 2 次或 2 次以上静息时胸痛(>20 min)
临床征象	缺血引起的肺水肿 新发二尖瓣反流杂音或原有杂音加重 第三心音、新发肺部啰音或原有啰音加重 低血压、心动过缓、心动过速 年龄>75 岁	年龄>70 岁
心电图	静息心绞痛伴一过性 ST 段改变>0.05 mV, aVR 导联 ST 段抬高>0.1 mV 新出现的束支传导阻滞 持续性室性心动过速	T 波改变 病理性 Q 波 多个导联 ST 段下降
心肌损伤标志物	显著增高	轻度增高

所有 ACS 的患者，均可采用 GRACE 积分系统，对其在院内及院外的死亡风险进行评价（[表 4](#)）。

表 4 GRACE 积分与患者预后

风险分类	住院期间		出院至 6 个月	
	GRACE 积分	病死率(%)	GRACE 积分	病死率(%)
低危	≤108	<1	≤88	<3
中危	109 ~ 140	1 ~ 3	89 ~ 118	3 ~ 8
高危	>140	>8	>118	>8

2. 主动脉夹层：

主动脉夹层是由于主动脉内膜撕裂，血液进入血管壁内，造成主动脉剥离或破裂。约有半数的主动脉夹层由高血压引起，尤其是急进型及恶性高血压，或者长期未予控制及难以控制的顽固性高血压。遗传性血管病变如马方综合征、主动脉瓣二瓣畸形、Ehlers–Danlos 综合征、家族性主动脉瘤和（或）主动脉夹层以及血管炎症性疾病包括 Takayasu 动脉炎、白塞病、梅毒等均是引起主动脉夹层的高危因素。其他如医源性因素包括导管介入诊疗术、心脏

瓣膜及大血管手术损伤,或是主动脉粥样硬化斑块内膜的破溃,健康女性妊娠晚期也是导致本病的原因。

患者常以骤然发生的剧烈胸痛为主诉,其性质多为刀割样、撕裂样或针刺样的持续性疼痛,程度难以忍受,可伴有烦躁、面色苍白、大汗、四肢厥冷等休克表现。胸痛的部位与夹层的起源部位密切相关,随着夹层血肿的扩展,疼痛可随之向近心端或远心端蔓延。

患者其他伴随症状及体征也与夹层累及的部位相关。夹层累及主动脉根部,可导致主动脉瓣关闭不全及反流,查体可闻及主动脉瓣杂音;夹层破入心包引起心脏压塞,临床出现贝氏三联征(颈静脉怒张、脉压差减小、心动过速)。倘若夹层累及无名动脉或颈总动脉,可导致脑血流灌注障碍,而

出现头晕、嗜睡、失语、定向力障碍、肢体瘫痪等表现；血肿压迫锁骨下动脉可造成脉搏短绌、双侧收缩压和（或）脉搏不对称的表现。夹层累及腹主动脉或肠系膜动脉，可伴有反复的腹痛、恶心、呕吐、黑便等症状；累及肾动脉时，可引起腰痛、少尿、无尿、血尿，甚至急性肾功能衰竭。

对于未明确诊断而具有上述危险因素的胸痛患者，采用主动脉夹层筛查量表^[9]进行初步筛查（[表 5](#)）。结果为中度可疑或高度可疑的患者，需再行影像学检查确诊。

表 5 主动脉夹层筛查量表^[9]

病史及体征	评分
病史满足以下任 1 项：马方综合征，主动脉疾病家族史，主动脉瓣疾病，近期主动脉手术，胸主动脉瘤	1 分
胸痛特点满足以下任 1 项：骤然出现，剧烈疼痛，撕裂样疼痛	1 分
体征满足以下任 1 项：灌注不足表现（脉搏短绌、双侧收缩压不对称、局灶神经功能缺损），新发主动脉瓣关闭不全杂音，低血压或休克状态	1 分

注：评分 0 分为低度可疑，1 分为中度可疑，2 ~ 3 分为高度可疑

主动脉 CT 血管成像是首选的影像学检查。经胸壁和（或）食道超声心动图可辅助诊断部分累及主动脉根部的患者。部分主动脉夹层患者的胸片可见纵隔增宽。由于无创诊断技术良好的敏感性，临床已经较少行主动脉造影术。

临床中主动脉夹层的分型方法较多，常用的为 DeBakey 分型与 Stanford 分型。其中，DeBakey 分型将同时累及升主动脉及降主动脉者归为 I 型，仅累及升主动脉者为 II 型，仅累及降主动脉者为 III 型，前二者同归属为 Stanford A 型，是主动脉夹层中较常见也是最为高危的类型，需要外科迅速干预。

3. 肺栓塞：

肺栓塞包括肺血栓栓塞症、脂肪栓塞综合征、羊水栓塞症等。其中，肺血栓栓塞症为最常见类型，

通常肺栓塞所指的即为肺血栓栓塞症。深静脉血栓形成是引起肺血栓栓塞症的主要血栓来源,多发生于下肢或骨盆深静脉。因此,肺血栓栓塞症的危险因素与深静脉血栓形成相同,包括原发和获得性两大类危险因素 ([表 6](#), [表 7](#))。

表 6 肺栓塞的原发危险因素

危险因素	病变
抗凝血酶缺乏	凝血酶原 20210A 基因突变
先天性异常纤维蛋白原血症	XII 因子缺乏
血栓调节因子异常	V 因子 Leiden 突变(活性蛋白 C 抵抗)
高同型半胱氨酸血症	纤溶酶原不良血症
抗心磷脂抗体综合征	蛋白 S 缺乏
纤溶酶原激活物抑制因子过量	蛋白 C 缺乏

**表 7 肺栓塞的获得性危险因素及其
相对风险度(OR 值)^[10]**

相关疾病	OR 值
骨折(髋部或腿),骨折(髋部或腿),其他大型外科手术(需要全身麻醉>30 min 的胸腹部手术),严重创伤,脊髓损伤	>10
膝关节镜手术,中心静脉置管,慢性心力衰竭和(或)呼吸衰竭,化疗,激素替代治疗,恶性肿瘤,口服避孕药,瘫痪性卒中,妊娠或产后,深静脉血栓栓塞症史,易栓症	2~9
下肢静脉曲张,妊娠或产前,久坐(长途航空或乘车),卧床 3 d,肥胖,腹腔镜手术,年龄增长	<2

呼吸困难及气促是肺栓塞患者最常见的症状,见于 80% 的肺栓塞患者。严重者可出现烦躁不安、惊恐甚至濒死感,可能与患者低氧血症有关;晕厥或意识丧失可以是肺栓塞的首发或唯一症状。

患者呼吸频率增快是最常见的体征,可伴有口唇发绀。循环系统的体征主要为急性肺动脉高压、右心功能不全及左心室心搏量急剧减少。常见心动过速、肺动脉瓣第二心音(P_2)亢进或分裂、颈静脉充盈或异常搏动、三尖瓣反流产生的心脏杂音、右心奔马律、肝大、肝颈静脉回流征、下肢浮肿等体征。少数患者可有心包摩擦音。血压下降、休克提示大面积肺栓塞。患者下肢肿胀、双侧周径不对称、腓肠肌压痛提示患者合并深静脉血栓形成。

多数急性肺栓塞患者血气分析 $PaO_2 < 80$ mmHg 伴 $PaCO_2$ 下降。血浆 D-二聚体 $< 500 \mu\text{g/L}$, 可以基本除外急性肺栓塞。cTn、B 型利钠肽(BNP)、N 末端 B 型利钠肽前体(NT-proBNP)对于急性肺栓塞并无诊断价值,但可用于危险分层及判断预后。

患者可有异常心电图表现，包括 $V_1 \sim V_4$ 导联及 II、III、aVF 导联的 T 波改变及 ST 段异常；部分患者可有 $S_I T_{III} Q_{III}$ 征（I 导联 S 波加深，III 导联出现 Q 波及 T 波倒置）；其他心电图改变包括右束支传导阻滞、肺型 P 波、电轴右偏等右心室负荷增加的表现。

临床中，对尚未明确诊断的胸痛患者可采用急性肺栓塞筛查量表^[1]完成初步筛查（[表 8](#)），结果为中度可疑及高度可疑的患者，需再行影像学检查确诊急性肺栓塞。

表 8 急性肺栓塞筛查量表^[11]

项目	评分
危险因素	
年龄 ≥ 65 岁	1 分
下肢静脉血栓或肺栓塞病史	3 分
1 个月内手术或骨折史	2 分
肿瘤	2 分
症状	
单侧下肢疼痛	3 分
咯血	2 分
体征	
心率 75 ~ 94 次/min	3 分
≥ 95 次/min	5 分
单侧下肢触痛或肿胀	4 分

注:0 ~ 3 分为低度可疑,4 ~ 10 分为中度可疑, ≥ 11 分为高度可疑

多排螺旋 CT 肺血管成像对于段以上的肺栓塞具备确诊价值,推荐作为临床首选的影像学检查。多数患者胸片缺乏特异性诊断价值。超声心动图对

提示诊断、鉴别诊断及危险分层与预后判断均有重要价值。肺栓塞面积较大的多数患者可见间接征象，包括右心室壁局部运动幅度减弱、右心房和（或）右心室扩大、室间隔左移（右心室呈"D"字型）、近端肺动脉扩张、三尖瓣反流流速增加；少数患者可以直接发现肺动脉近端血栓或右心血栓。核素通气/灌注扫描也是重要的无创诊断方法，对亚段以下的肺栓塞具有一定的诊断价值，但结果缺乏特异性，临床应用受限。磁共振由于其成像耗时长，患者难以耐受，且成像质量受呼吸、心搏的影响而较少应用于肺栓塞。肺动脉造影术是诊断的"金标准"，但不作为首选，仅在 CT 检查难以确诊或排除诊断时，或者患者同时需要血液动力学监测时应用。

急性肺栓塞的治疗与预后取决于其危险分层，2008 年欧洲心脏病学会《急性肺栓塞诊治指南》

[12]推荐简单易行的危险分层方法,有助于临床医师制定合理的治疗决策(表9)。

表9 急性肺栓塞的危险分层及早期死亡风险^[12]

危险分层及早期死亡风险	危险指标		
	休克或低血压 ^a	右心室功能障碍 ^b	心肌损伤 ^c
高危(死亡风险 > 15%)	有	有 ^d	有 ^d
中危(死亡风险 3% ~ 15%)	无	有	有
	无	有	无
	无	无	有
低危(死亡风险 < 1%)	无	无	无

注:^a 定义为收缩压 < 90 mmHg (1 mmHg = 0.133 kPa), 或者下降 ≥ 40 mmHg 持续 > 15 min, 排除继发于心律失常、低血容量或脓毒血症;^b 超声心动图提示右心室扩张、运动功能减弱或负荷增加, 多排螺旋 CT 提示右心室扩大, BNP 或 NT-proBNP 增高, 右心导管下测量右心压力增高;^c 表现为 cTnI 和 (或) cTnT 增高;^d 如果存在休克或低血压, 右心室功能障碍及心肌损伤不是患者归为高危的必要条件

4. 其他非致命性胸痛：

急诊就诊的胸痛患者中大部分为非致命性胸痛，包括各种心原性胸痛和非心原性胸痛。同时，伴随着社会发展，生活节奏加快，普通群众对健康的需求意识增强，也导致心理-精神原性胸痛的发生比率显著升高，需要临床医生注意鉴别诊断。

由于本组疾病涉及多个系统，各种刺激因子如缺氧、炎症、肌张力改变、肿瘤浸润、组织坏死及物理与化学因子均可刺激胸部感觉纤维产生痛觉冲动。患者胸痛表现多样化，包括其胸痛部位可多变不固定，疼痛性质无特异性，持续时间或很短（数秒），或很长（数小时或数日）；诱发及加重的因素可能与进食、饮水、呼吸运动、外伤等相关；或随体位变换、躯体特定动作而变化。在排查致命性胸痛后，需依据患者的具体病史及临床表现特点（[表 10](#)），结合必要的辅助检查确诊。

表 10 常见非致命性胸痛的临床特点

病 因	疼痛类型	放射痛	疼痛随体位或动作变化	疼痛随进食或饮水变化	体表压痛	硝酸甘油缓解
稳定性心绞痛	内脏性	是	否	否	否	是
非缺血性心源性胸痛	内脏性	是	可有	否	否	否
呼吸系统疾病	内脏性或躯体性	无	累及胸膜时可有	否	无	否
胸壁疾病	躯体性	否	是	否	是	否
消化系统疾病	内脏性	偶有	否	是	否	可能
心理/精神性疾病	内脏性或躯体性(可变异)	否	否	否	否	否

对于暂时无法确诊病因的患者,需进行跟踪随访,尽可能最终确定病因,以确保患者获及时得相应治疗。

四、实验室与无创辅助检查

面对数量庞大的胸痛患者,正确及合理选择必要的实验室及辅助诊断技术不仅可迅速完成诊断,也可有效避免医疗浪费。

(一) 实验室检查

1. 心肌损伤标志物:

传统心肌损伤标志物包括 cTn、CK-MB、肌红蛋白等一系列反映心肌细胞坏死的生物分子。近年来，多种新型生物标志物如缺血修饰蛋白、心型脂肪酸结合蛋白等也逐渐应用于临床，但是至今为止，cTn 由于其良好的敏感性及特异性，获得广泛认可，2008 年《推荐在我国采用心肌梗死全球统一定义》将 cTn 列为 ACS 定义与分型的主要标志物^[13]。倘若无 cTn 检测条件，建议使用 CK-MB 作为替代的心肌损伤标志物。需要注意的是，cTn 不是心肌梗死特有的标志物，cTn 水平升高仅提示心肌细胞受损，可以导致心肌细胞受损的缺血与非缺血性因素均可出现 cTn 升高（[表 11](#)）。

表 11 临床中伴有 cTn 升高的常见病因^[6]

心肌细胞损伤类型	相关疾病
原发性心肌梗死相关损伤	斑块破裂、冠状动脉腔内血栓形成
氧供-需求平衡相关的损伤	过速和(或)过缓型心律失常、主动脉夹层或重度主动脉瓣病变、肥厚性心脏病 心源性、低血容量性或败血症性休克、严重呼吸衰竭、重度贫血、伴或不伴有左心室肥厚的高血压、 冠状动脉痉挛、冠状动脉栓塞或血管炎、不伴有冠状动脉疾病的血管内皮功能障碍
与心肌梗死无关的损伤	心脏挫伤、外科手术、射频消融术、人工起搏或除颤器电击、横纹肌溶解症及心脏、心肌炎、心脏毒性 药物如意环类药物、赫赛汀
多因素或原因不确定的心肌梗死	心力衰竭、应激性心脏病、严重肺栓塞或肺动脉高压、败血症和危重症患者 肾功能衰竭、严重的急性肾损伤性疾病如卒中和蛛网膜下腔出血、心脏浸润性疾病如淀粉样变性和结节病、剧烈运动

cTn 的释放曲线有助于判断患者的临床病因，缺血性心肌梗死在 2~4 h 后出现增高，10~24 h 达到高峰，一般在 10~14 d 左右恢复基线水平。其他病因导致的 cTn 升高，多在升高后恒定维持在一定水平，或骤然升高与下降，可与急性心肌梗死鉴别。

最近，cTn 的高敏或超敏测定方法，其检测下限提高 10~100 倍，未来有望成为早期诊断及排除急性心肌梗死的生物标志物^[14]。

2. D-二聚体:

D-二聚体是交联纤维蛋白在纤溶系统作用下产生的可溶性降解产物,为特异性的纤溶过程标志物,可作为急性肺栓塞的筛查指标。D-二聚体 $<500\mu\text{g/L}$,可以基本除外急性肺血栓栓塞症。

（二）无创辅助检查

1. 心电图:

所有因胸痛就诊的患者均需进行心电图检查,首份心电图应在接诊患者 10 min 内完成。建议医院内就诊的胸痛患者采用标准 18 导联心电图,院前急救医疗系统采用标准 12 导联心电图检查。

心电图是诊断缺血性胸痛的重要手段,而对于其他胸痛疾病可能具有间接的提示意义。部分急性肺栓塞的患者心电图可出现 $S_1Q_{III}T_{III}$ 、肺型 P 波、右束支传导阻滞等右心负荷过重的表现。急性心包

炎患者具有除 aVR 及 V₁ 导联外广泛 ST 段弓背向下抬高。

2. 超声心动图：

超声心动图也是一项诊断胸痛患者的重要无创检查，如果发现新发的室壁矛盾运动、主动脉内出现游离内膜瓣、右心扩张并室间隔左移呈"D"字形等，可有助于急性心肌梗死、主动脉夹层及急性肺栓塞的诊断。对于其他非致命性胸痛，如应激性心肌病、心包积液等，超声心动图也具有的诊断价值。

3. 心脏负荷试验：

心脏负荷试验包括平板运动试验、负荷超声心动图、负荷心肌核素灌注显像，在近年来，负荷核磁共振成像也逐渐投入应用。各类负荷试验均有助于协助排查缺血性胸痛，但是，对于存在血液动力

学障碍、致命性胸痛以及严重的主动脉瓣狭窄、梗阻性肥厚型心肌病等情况禁忌选择心脏负荷试验[15]。

4. 胸片：

胸片适用于排查呼吸系统原发性胸痛患者，可发现的疾病包括肺炎、纵隔与肺部肿瘤、肺脓肿、气胸、胸椎与肋骨骨折等。心脏与大血管的轮廓变化有时可提示患者主动脉夹层、心包积液等疾病，但缺乏特异性。

5. CT：

普通胸腹部 CT 扫描广泛应用于临床工作中，其清晰的成像对于大部分胸腹腔疾病可提供直观的诊断依据。注射对比剂选择性 CT 血管成像，已经成为主动脉夹层、急性肺栓塞等胸痛疾病的首选确诊检查，也成为筛查冠心病的重要手段。随着新

技术进展，高速 CT 成像可有效避免因心搏及呼吸对成像的干扰。但不推荐将冠状动脉 CT 血管成像作为胸痛的常规检查。同时，需注意对比剂致敏及肾损伤的风险。

6. 磁共振：

磁共振在心血管领域的应用发展迅速，潜力极大，但受限于硬件设施及对专业人员的条件要求较高，尚未能得以普及开展。

写作组成员（按姓氏拼音排序）： 丁荣晶 洪楠
刘健 李忠佑 任景怡 王辉 张静

专家组成员（按姓氏拼音排序）： 陈红 陈韵岱
陈步星 丁荣晶 方全 冯桂建 高炜 郭艺芳
高占成 何作祥 何建国 洪楠 胡大一 霍勇
华琦 荆志成 柯元南 李虹伟 李建军 李小鹰

李忠佑 刘 健 刘梅林 吕树铮 马长生 乔树宾
 秦 俭 任景怡 孙宁玲 田振标 王 辉 王向群
 吴学思 颜红兵 严晓伟 杨新春 杨杰孚 杨跃进
 叶 平 张 健 张抒扬 赵 冬 赵世华 张 萍
 张 静 周玉杰 朱继红

参考文献

- [1] Ana Ruig ómez A, Rodr íguez LA, Wallander MA, et al. **Chest pain in general practice: incidence, comorbidity and mortality**[J]. Fam Pract, 2006, 23:167–174.
- [2] Goodacre S, Cross E, Arnold J, et al. **The health care burden of acute chest pain**[J]. Heart, 2005, 91:229–230.
- [3] 薛军, 韩占红, 王明晓, 等. **北京市急诊胸痛的病因学调查分析**[J]. 中国综合临床, 2012, 28:1042–1046.
- [4] Gao R, Patel A, Gao W, et al. **Prospective observational**

study of acute coronary syndromes in China: practice

patterns and outcomes[J]. Heart, 2008, 94:554–560.

[5]O'GaraPT, KushnerFG, AscheimDD, et al. **2013**

ACCF/AHA guideline for the management of ST–

elevation myocardial infarction: a report of the American

College of Cardiology Foundation/American Heart

Association task force on practice

guidelines[J]. Circulation, 2013, 127:e362–e425.

[6]ThygesenK, AlpertJS, JaffeAS, et al. **Third universal**

definition of myocardial

infarction[J]. Circulation, 2012,126:2020–2035.

[7][中华医学会](#)心血管病学分会, 中华心血管病杂志编辑

委员会. **急性 ST 段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南**

[J]. 中华心血管病杂志, 2010, 38:675–690.

[8]AndersonJL, AdamsCD, AntmanEM, et al. **2012**

ACCF/AHA focused update incorporated into the ACCF/AHA 2007 guidelines for the management of patients with unstable angina/non-ST-elevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association task force on practice

guidelines[J]. Circulation, 2013, 127:e663–e828.

[9]RogersAM, HermannLK, BooherAM, et al. **Sensitivity of the aortic dissection detection risk score, a novel guideline-based tool for identification of acute aortic dissection at initial presentation: results from the international registry of acute aortic dissection**[J]. Circulation, 2011, 123:2213–2218.

[10]AndersonFA, SpencerFA. **Risk factors for venous thromboembolism**[J]. Circulation, 2003, 107:I9–I16.

[11]Le GalG, RighiniM, RoyPM, et al. **Prediction of pulmonary embolism in the emergency department: the revised Geneva score**[J]. Ann Intern Med, 2006, 144:165–171.

[12]TorbickiA, PerrierA, KonstantinidesS, et al. **Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism: the task force for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism of the European Society of Cardiology (ESC)**[J]. Eur Heart J, 2008, 29:2276–2315.

[13][中华医学会](#)心血管病学分会, 中华心血管病杂志编辑委员会. **推荐在我国采用心肌梗死全球统一定义**[J]. 中华心血管病杂志, 2008, 36:867–869.

[14]KorleyFK, JaffeAS. **Preparing the United States for high-sensitivity cardiac troponin assays**[J]. J Am Coll

Cardiol, 2013, 61:1753–1758.

[15]FletcherGF, AdesPA, KligfieldP, et al. **Exercise standards for testing and training: a scientific statement from the American Heart Association**[J]. Circulation, 2013, 128:873–934.